

RAPOR

Elazığ Balık Müzesi için hazırlanan artırılmış gerçeklik tabanlı tanıtım sistemi projesinin RAMS değerlendirme raporu.

1. Proje Tanımı

Proje Adı: Elazığ Balık Müzesi AR Tabanlı Tanıtım Sistemi

Amaç: Bu sistem, müzede sergilenen balık türlerinin artırılmış gerçeklik destekli bir mobil uygulama aracılığıyla ziyaretçilere daha etkileşimli, anlaşılır ve modern bir biçimde tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Hedef Kullanıcılar: Müze ziyaretçileri, öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve balık türleri hakkında bilgi edinmek isteyen genel kullanıcılar.

Temel Fonksiyonlar:

- ✧ Balık türlerinin kamera ile işaretçi veya görsel üzerinden tanınması
- ✧ Türler için biyolojik, ekolojik ve görsel bilgilerin ekranda gösterilmesi
- ✧ Ziyaretçi deneyimini artıran etkileşimli içerik ve yönlendirme sunulması
- ✧ Müze içeriklerinin gerektiğinde yönetim paneli üzerinden güncellenebilmesi

2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi

Hata Senaryosu	Açıklama	Olasılık	Etki
AR tanıma hatası	Kamera, işaretçiyi veya balık görselini bazı ışık koşullarında doğru algılayamayabilir.	Orta	Orta
Veri kaydı / içerik hatası	Balık türüne ait açıklama, görsel veya kategori bilgisi eksik ya da yanlış görüntülenebilir.	Düşük	Yüksek
Sistem çökmesi	Aynı anda yoğun kullanım ya da bellek tüketimi nedeniyle uygulama beklenmedik şekilde kapanabilir.	Orta	Yüksek

Değerlendirme: Sistem genel olarak güvenilir tasarlanabilir; ancak özellikle yoğun kullanım, düşük ışık ve eksik içerik yönetimi durumlarında hata riski bulunmaktadır. En kritik konu, ziyaretçiye yanlış veya eksik bilgi sunulmasının önüne geçmektir.

3. Availability (Kullanılabilirlik) Analizi

Durum	Açıklama	Etki
Sunucu kesintisi	Uygulamanın çevrim içi veri çektiği senaryolarda sistem tamamen veya kısmen erişilemez hâle gelebilir.	Yüksek

İnternet kesintisi	Kullanıcı, anlık veri ve multimedya içeriklerine erişemeyebilir; çevrim dışı destek yoksa deneyim zayıflar.	Orta
Bakım süresi	Planlı güncelleme veya teknik bakım sırasında uygulama geçici olarak hizmet dışı kalabilir.	Düşük

Değerlendirme: Sistem, özellikle sunucu ve ağ altyapısına bağlı çalıştığında erişilebilirlik riski taşır. Çevrim dışı içerik desteği ve planlı bakım yönetimi, kullanılabilirliği önemli ölçüde artıracaktır.

4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi

Kriter	Durum	Açıklama
Kod düzeni	Orta	AR, arayüz ve veri katmanlarının ayrıştırılması gerekir; aksi durumda kod karmaşıklaşabilir.
Hata bulma	Orta	Loglama ve hata izleme mekanizmaları kısmen mevcutsa sorun tespiti hızlanır; yoksa bakım zorlaşır.
Güncelleme	İyi	Yeni balık türleri, görseller ve açıklamalar modüler yapı ile sisteme eklenebilir.

Değerlendirme: Sistem geliştirilebilir durumdadır; ancak uzun vadede sürdürülebilir olması için modüler yazılım mimarisi, açıklayıcı kod yapısı ve düzenli loglama altyapısı gereklidir.

5. Safety (Güvenlik) Analizi

Risk	Açıklama	Seviye
Yetkisiz erişim	Yönetim paneli veya içerik güncelleme alanlarında güçlü doğrulama yoksa yetkisiz kişiler müdahale edebilir.	Yüksek
Veri sızıntısı	Kullanıcı verileri veya içerik yönetim bilgileri şifrelenmezse güvenlik açığı oluşabilir.	Yüksek
Zayıf parola / oturum güvenliği	Basit parolalar veya yetersiz oturum yönetimi, hesap güvenliğini zayıflatabilir.	Orta

Değerlendirme: Uygulama ziyaretçi odaklı görünse de yönetim tarafında ciddi güvenlik önlemleri gerekmektedir. Özellikle doğrulama, şifreleme ve yetkilendirme mekanizmaları olmadan sistem riskli hâle gelebilir.

6. İyileştirme Önerileri

Reliability (Güvenilirlik)

- AR algılama doğruluğunu artırmak için farklı ışık ve açı senaryolarında testler yapılmalıdır.

- İerik doęrulama sreci eklenmeli; balık bilgileri uzman kontrolnden geirilmelidir.

Availability (Kullanılabilirlik)

- Temel ierikler evrim dıřı alıřacak řekilde nbelleęe alınmalıdır.
- Yedek sunucu veya bakım ekranı planlanarak kesinti anlarında kullanıcı bilgilendirilmelidir.

Maintainability (Bakım Kolaylıęı)

- Kod yapısı modllere ayrılmalı; AR, veri ve arayz katmanları birbirinden baęımsız ynetilmelidir.
- Loglama, hata takibi ve srmleme standartları oluřturulmalıdır.

Safety (Gvenlik)

- HTTPS, gl parola politikası ve rol bazlı yetkilendirme kullanılmalıdır.
- Ynetim paneli giriřleri iin ek doęrulama ve dzenli gvenlik testleri uygulanmalıdır.